



APOGÉE INVEST

GUIDE D'INSTALLATION CLIENT • METATRADER 5

Stratégie FX Multi-Moteurs

Déploiement clé en main sur Windows

Document	Guide de setup et reproduction des backtests
Public	Client final — Windows / MetaTrader 5
Date	27 juillet 2026
Statut	Plug & play — prêt à déployer
Version	2.0

Thèse économique

Objectif de ce guide. En 30 minutes de setup, déployer la stratégie **FxMultiSleeve** sur votre installation MetaTrader 5 (Windows), reproduire à l'identique les métriques de backtest validées par Apogée Invest, et basculer en trading démo en un clic. Aucune compétence en programmation requise — uniquement l'usage standard de MetaTrader.

À la fin de ce guide, vous aurez : (i) MT5 configuré avec le broker recommandé, (ii) la stratégie compilée et chargeable en un drag-and-drop, (iii) un backtest **Sharpe ≈ 0.89 , repli d'équité maximal 44 %, 851 trades** reproductible localement, et (iv) la procédure pour basculer en trading démo réel.

Confidentiel. Document destiné au client final d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout déploiement avec capital réel, voir la checklist en page 12.

1. La stratégie en bref

FxMultiSleeve est un Expert Advisor MQL5 qui combine **quatre moteurs de rendement quasi orthogonaux** sur quatre paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD) et l'or (XAU/USD). Un seul EA attaché à un seul chart EUR/USD M1 dispatche les signaux vers les quatre sleeves, applique un ciblage de volatilité global (37 % annualisé), un plafond de levier à 31× et un facteur d'échelle de risque (`Inp_RiskScale`) fixé à 4.5.

Sleeve 1 — MR Macro	Sleeve 2 — TS Momentum	Sleeve 3 — RSI Daily	Sleeve 4 — Gold
72 % du portefeuille	9 % du portefeuille	9 % du portefeuille	10 % du portefeuille
Mean reversion intra-day M1 sur 4 paires, fenêtre 8–16 UTC, filtre Bollinger(80, 5σ) sur la déviation VWAP, gating macro (courbe 10Y–2Y, taux de chômage US).	Suivi de tendance daily sur 3 paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + filtre RSI(7), vol-targeting par paire à 10 %. USD/CAD explicitement exclu.	Mean reversion daily RSI(14) sur 3 paires equal-weight (EUR, GBP, CAD), oversold/overbought 25/75, exit à 50. Sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.	Suivi de tendance daily sur XAU/USD, vote de signe sur 4 horizons (40/60/120/250 séances), long-only, vol-targeting propre à 55 %. Produit 80 % du résultat net.

Métriques de référence du backtest. Période 2021-01-01 → 2026-04-30 (5.33 ans), broker SquaredFinancial Demo, EUR/USD.c M1, modèle 1-minute OHLC, dépôt initial 10 000 USD, levier 1 :100.

Métrique	Valeur	Métrique	Valeur
Sharpe Ratio	0.89	Total Net Profit	+40,267.40 USD
Profit Factor	2.14	CAGR	+35.44 %
Recovery Factor	1.10	Equity DD Max	44.33 %
Total Trades	851	Balance DD Max	6.66 %

Idée clé

Ces chiffres sont la cible que votre installation doit reproduire, sur EURUSD.c du 2021-01-01 au 2026-04-29. Un écart de plus de ±5 % sur le Sharpe ou ±50 trades indique un problème de setup (mauvais broker, fichier macro périmé, suffixe symbole incorrect) — voir la section **Troubleshooting** page 13.

Un repli d'équité de 44 % fait partie du résultat attendu. Il n'est pas le signe d'un défaut d'installation : aucun coupe-circuit automatique n'est actif dans cette configuration, et le dimensionnement (`Inp_RiskScale`) a été calibré pour la cible de rendement, pas pour borner le repli.

Pourquoi MetaTrader 5. MT5 fournit un environnement d'exécution mature, un *Strategy Tester* multi-symboles avec ticks réels, et l'accès direct au broker via DOM. La stratégie utilise exclusivement les API natives MQL5 — aucune DLL externe, aucun indicateur custom à installer.

2. Contenu du package livré

Le livrable est une archive `FxMultiSleeve_v1.0.zip` contenant les fichiers ci-dessous. L'arborescence reproduit la structure attendue par MT5 — vous copierez chaque dossier vers son équivalent dans le *Data Folder* de MT5 (section 3).

Chemin dans l'archive	Rôle
Experts/ — Expert Advisor principal	
<code>FxMultiSleeve.mq5</code>	Source MQL5 de l'EA orchestrateur (4 sleeves)
<code>FxMultiSleeve.ex5</code>	Binaire pré-compilé (à recompiler localement)
Include/ — Modules MQL5 (~ 13 fichiers)	
<code>FxCommon.mqh</code>	Constantes, enums (<code>EMacroSourceMode</code>), helpers
<code>FxRiskManager.mqh</code>	Vol-targeting, sub-equity, circuit-breaker DD
<code>FxMacroFilter.mqh</code>	Orchestrateur macro 5 modes
<code>FxMacroSourceNative.mqh</code>	Live : Calendar MT5 + WebRequest FRED
<code>FxMacroSourceHistory.mqh</code>	Backtest : CSV time-indexed + binary search
<code>FxSleeveMRMacro.mqh</code>	Sleeve 1 — mean reversion intraday
<code>FxSleeveTSMomentum.mqh</code>	Sleeve 2 — momentum daily
<code>FxSleeveRSIDaily.mqh</code>	Sleeve 3 — RSI daily
(autres <code>.mqh</code>)	Logger, indicateurs VWAP/BB, helpers trade
Scripts/ — Outils auxiliaires	
<code>FxPreflight.mq5</code>	Vérification environnement avant déploiement
<code>FxOpenAllCharts.mq5</code>	Ouvre les 4 charts (EUR/GBP/JPY/CAD) en 1 clic
Profiles/Tester/ — Preset Strategy Tester	
<code>FxMultiSleeve_Default.set</code>	Inputs par défaut, mode macro <i>AUTO</i>
Common/Files/ — Données macro (FILE_COMMON)	
<code>macro_history.csv</code>	Données FRED 2020-2026 (1 585 lignes, à régénérer)
<code>fred_api_key.txt</code>	Votre clé FRED personnelle (à créer)
bridge/ — Outils Python (optionnels)	
<code>fx_macro_history.py</code>	Régénère <code>macro_history.csv</code> (FRED API)
<code>reset_tester_preset.py</code>	Force les défauts dans les <code>.set</code> cachés
Documentation	
<code>README.md</code>	Description stratégie + risques
<code>CLAUDE.md</code>	Référence opérationnelle (chemins, codes erreur)

Avertissement

Ne déposez **jamais** `fred_api_key.txt` dans un dépôt git ni dans une sauvegarde non chiffrée. Cette clé est personnelle (votre compte FRED) et son exposition entraîne un usage frauduleux du quota d'API.

3. Installation et déploiement du code

3.1 Installer MetaTrader 5

Téléchargez l'installateur officiel de votre broker (recommandé pour reproductibilité) : **SquaredFinancial**, ou tout broker offrant un compte démo **ECN/Raw** avec des symboles à suffixe **.c** (les autres suffixes nécessitent un ajustement, voir 3.4).

Étapes.

1. Lancer l'installateur, accepter les valeurs par défaut.
2. Se connecter au compte démo broker (login + password reçus par email).
3. Confirmer dans Outils → Options → Server que le serveur indique bien SquaredFinancialSC-MT5 Demo (ou équivalent).
4. Vérifier que les **cinq symboles** sont visibles dans *Market Watch* avec le suffixe **.c** : EURUSD.c, GBPUSD.c, USDJPY.c, USDCAD.c et XAUUSD.c. Si un symbole est absent, clic-droit dans Market Watch → *Show All*. **L'or ne doit pas être oublié** : c'est le symbole du Sleeve 4, qui produit l'essentiel du résultat.

3.2 Localiser le Data Folder de MT5

Dans MT5 : Fichier → Open Data Folder. Une fenêtre Explorateur s'ouvre sur le dossier de travail de votre instance, du type :

C:\Users\<vous>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\<HASH>\

3.3 Copier les fichiers

Depuis l'archive	Vers le Data Folder
Experts/*	MQL5\Experts\
Include/*	MQL5\Include\
Scripts/*	MQL5\Scripts\
Profiles\Tester/*.set	MQL5\Profiles\Tester\
Common\Files\macro_history.csv	Common\Files\

À noter. Le dossier Common\Files est commun à toutes vos instances MT5 (un cran au-dessus du dossier d'instance). Pour y naviguer : Fichier → Open Data Folder puis remonter de deux niveaux jusqu'à MetaQuotes\Terminal\, puis ouvrir Common\Files.

3.4 Compiler l'EA

Dans MT5 : F4 pour ouvrir *MetaEditor*, naviguer vers Experts\FxMultiSleeve.mq5, puis F7 pour compiler. Résultat attendu en bas de l'éditeur :

0 errors, 0 warnings.

Avertissement

Si votre broker n'utilise pas le suffixe .c : ouvrir FxMultiSleeve.mq5 ligne 74 et remplacer Inp_SymbolSuffix=".c" par votre suffixe broker (par exemple "", "m", ".raw", "-pro"). Recompiler avec F7. Le suffixe est visible dans le nom des paires de *Market Watch*.

4. Configuration des données macro

La stratégie utilise deux séries macro publiques de la [Federal Reserve Bank of St-Louis](https://fred.stlouisfed.org/) : T10Y2Y (spread courbe 10Y-2Y) et UNRATE (taux de chômage US). Ces deux séries gâtent le sleeve MR Macro — ce filtre désactive le sleeve 1 pendant les régimes de fin de cycle défavorables.

4.1 Obtenir une clé FRED (gratuit, 2 minutes)

1. Créer un compte sur fredaccount.stlouisfed.org.
2. Une fois connecté, aller dans *My Account* → *API Keys*.
3. Cliquer *Request API Key*, indiquer un usage personnel.
4. Copier la clé (32 caractères hexadécimaux).

4.2 Déployer la clé dans MT5

Créer le fichier `Common\Files\fred_api_key.txt` avec votre clé en une seule ligne, sans espace ni saut de ligne. Encodage UTF-8.

Avertissement

Étape critique en *live* — la plus souvent oubliée. En plus de la clé, vous devez autoriser MT5 à contacter FRED : Outils → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest for listed URL, puis ajouter *exactement* `https://api.stlouisfed.org` (sans / ni chemin final). **Fermez puis relancez MT5** et ré-attachez l'EA au graphique : la liste blanche n'est relue qu'au redémarrage. Sans cette étape, le journal affiche `WebRequest err=4014` en boucle et le sleeve MR Macro reste désactivé. Clé et whitelist ne servent qu'en *live* (mode NATIVE) : en backtest, l'EA lit `macro_history.csv` et n'a besoin d'aucune des deux.

4.3 Vérifier ou régénérer `macro_history.csv`

Le fichier livré couvre 2020-01 → 2026-04 (1 585 lignes). Pour backtester la période standard ce fichier est suffisant tel quel.

Pour le rafraîchir (recommandé une fois par mois) :

1. Installer Python 3.10+ et la dépendance requise : `pip install pandas requests python-dotenv`.
2. Créer `<repo>\.env` avec la ligne `FRED_API_KEY=<votre_clé>`.
3. Exécuter `python bridge\fx_macro_history.py`.
4. Le script écrit automatiquement le CSV mis à jour dans `Common\Files\macro_history.csv`.

Idée clé

Si vous ne voulez pas installer Python, conservez le `macro_history.csv` livré tel quel pour reproduire à l'identique le backtest de référence. Vous n'aurez besoin de Python que pour étendre la fenêtre de backtest au-delà de 2026-04.

4.4 Mode macro — comprendre l'AUTO

L'EA expose 5 modes via `Inp_MacroSourceMode`. Le défaut compilé est *AUTO* (valeur 4) : en *Strategy Tester* il bascule automatiquement en mode *HISTORY* (lit le CSV par recherche binaire), en live il utilise *NATIVE* (FRED API + Calendar MT5). **Aucune action manuelle requise** — le mode **AUTO** couvre les deux usages.

5. Lancer le backtest de référence

5.1 Ouvrir le Strategy Tester

Dans MT5 : Ctrl+R (ou View → Strategy Tester). Onglet *Settings*, configurer :

Champ	Valeur
Expert	FxMultiSleeve
Symbol	EURUSD.c (ou EURUSD(suffixe))
Period	M1
Date	2021.01.01 → 2026.04.30
Forward	No (laisser à zéro pour la baseline)
Modeling	1 minute OHLC (rapide) ou Every tick based on real ticks
Deposit	10 000 USD
Leverage	1:100
Optimization	Disabled
Visual mode	décoché (bien plus rapide en non-visuel)

5.2 Charger le preset FxMultiSleeve_Default.set

Onglet *Inputs* du Strategy Tester → bouton *Load* → sélectionner `FxMultiSleeve_Default.set`. Tous les inputs par défaut sont chargés (allocations 72/9/9/10, vol cible 37 %, levier max 31×, échelle de risque 4,5, mode macro AUTO).

5.3 Lancer le test

Cliquer *Start*. Sur un PC moderne :

- Modèle 1 minute OHLC : ~ 30 secondes pour 5.4 ans.
- Modèle real ticks : 5–15 minutes selon le CPU.

Surveiller le *Journal* du tester pour confirmer le démarrage :

```
[INIT] [INFO] EA ready
CMacroSourceHistory: loaded 1584 rows from macro_history.csv
[2020.11.23 ... 2026.05.01]
```

5.4 Lire les résultats

Onglet *Backtest* pour le résumé chiffré, onglet *Graph* pour la courbe d'équité, onglet *Report* → *Save as Report* pour exporter un HTML complet.

Avertissement

Si l'onglet *Backtest* affiche **0 trades** alors que le journal indique *EA ready*, c'est presque toujours un problème de fichier macro stale. Vérifier que le `loaded N rows` est ≥ 1500 et que la dernière date est postérieure à votre `ToDate`. Sinon, retourner en section 4.3 pour régénérer.

6. Paramètres de la stratégie — référence détaillée

L'EA expose ~ 47 paramètres (`Inp_*`) regroupés en 6 familles. Tous sont chargés par le preset `FxMultiSleeve_Default.set` aux valeurs validées sur le backtest de référence. **Aucune modification n'est requise pour reproduire les métriques de la section 7.** Cette section documente le rôle de chaque entrée pour les utilisateurs avancés ou la calibration sur un autre broker.

6.1 Allocation & risque global

Allocations strictes entre sleeves (somme = 1.0, validée à 10^{-6}) et gardes-fous de risque agrégés au niveau portefeuille.

Paramètre	Défaut	Rôle
<code>Inp_AllocMRMacro</code>	0.72	Part de l'équity pilotée par le Sleeve 1 (MR Macro).
<code>Inp_AllocTSMomentum</code>	0.09	Part allouée au Sleeve 2 (TS Momentum).
<code>Inp_AllocRSIDaily</code>	0.09	Part allouée au Sleeve 3 (RSI Daily).
<code>Inp_AllocGoldMomentum</code>	0.1	Part allouée au Sleeve 4 (Gold Momentum, XAU-USD).
<code>Inp_AllocH1Momentum</code>	0.0	Part allouée au Sleeve 5 (H1 Momentum). À 0.0, la sleeve est compilée mais inactive : elle ne prend aucune position.
<code>Inp_RiskScale</code>	4.5	Facteur d'échelle appliqué aux budgets de risque des quatre sleeves. C'est le paramètre qui dimensionne le risque : le rendement et le repli y répondent de façon quasi proportionnelle.
<code>Inp_EnableDDCap</code>	false	Circuit-breaker de <i>drawdown</i> . Désactivé (Phase A 2026-05-04 : freinait 24 % des configurations in-sample sans bénéfice hors échantillon).
<code>Inp-DDCap</code>	0.2	Seuil de repli relatif, utilisé seulement si <code>EnableDDCap=true</code> .
<code>Inp_ResetDDState</code>	false	Force la réinitialisation de l'état de repli persisté (diagnostic uniquement).
<code>Inp_EnableMarginCap</code>	true	Plafond d'utilisation de marge, actif . Jamais déclenché sur le backtest de référence, mais il protège en conditions réelles.
<code>Inp_MarginCapPct</code>	0.5	Seuil d'utilisation de marge au-delà duquel le levier global est divisé par deux. Une fermeture forcée de toutes les positions intervient séparément à 85 %.

6.2 Vol-targeting global

Pilote le levier brut agrégé (somme des notionnels / équity) pour viser une volatilité annualisée cible.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_GlobalTargetVol	0.37	Volatilité annualisée cible du portefeuille.
Inp_GlobalMaxLeverage	31.0	Plafond dur du levier brut.
Inp_GlobalVolFloor	0.02	Plancher sur la volatilité estimée ; évite un levier explosif quand la volatilité réalisée s'effondre.

6.3 Sleeve 1 — MR Macro (intraday M1)

Mean reversion intraday sur la déviation VWAP, gatée par un filtre macro (courbe 10Y–2Y + chômage US).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_MR_Pairs	EUR, GBP, JPY, CAD	Univers de 4 paires equal-weight (cotées en USD).
Inp_MR_BBWindow	80	Fenêtre Bollinger sur la déviation au VWAP, en barres M1.
Inp_MR_BBAalpha	5.0	Largeur de bande en σ ; entrée si $ z > 5.0\sigma$.
Inp_MR_TPStop	0.006	Take-profit par transaction.
Inp_MR_SLStop	0.005	Stop-loss par transaction.
Inp_MR_SessionStart	8	Heure UTC d'ouverture de la fenêtre de trading.
Inp_MR_SessionEnd	16	Heure UTC de fermeture de la fenêtre ; aucune entrée au-delà.
Inp_MR_TimeStopHours	6	Time-stop : clôture forcée après 6 h sans take-profit ni stop-loss.
Inp_MR_ForcedCloseHr	21	Heure UTC du flatten intraday total (kill-switch quotidien).
Inp_MR_SpreadThresh	0.5	Seuil sur le spread 10Y–2Y pour le filtre macro.
Inp_MR_SlippageBps	15	Slippage modélisé en points de base.
Inp_MR_DisableMacroFilter	false	Neutralise le filtre macro (diagnostic uniquement).
Inp_MR_NewsFilterEnabled	true	Suspend les entrées autour des publications macro à fort impact.

6.4 Sleeve 2 — TS Momentum (daily D1)

Suivi de tendance daily sur EMA croisées, filtré par un RSI court pour exclure les extrêmes de surachat/survente. USD/CAD explicitement exclu (régime historiquement défavorable).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_TS_Pairs	EUR, GBP, JPY	Univers de 3 paires. USD/CAD est exclu (régime historiquement défavorable).
Inp_TS_FastEMA	20	EMA rapide du signal de tendance.
Inp_TS_SlowEMA	50	EMA lente ; position longue si EMA rapide > EMA lente, courte sinon.
Inp_TS_RSIPeriod	7	Période du RSI servant de filtre.
Inp_TS_RSILow	40	Seuil RSI bas ; filtre les ventes en survente extrême.
Inp_TS_RSIHigh	60	Seuil RSI haut ; filtre les achats en surachat extrême.
Inp_TS_TargetVol	0.1	Volatilité cible par paire, avant la couche globale.
Inp_TS_MaxLeverage	3.0	Levier maximal interne à la sleeve (faible : signal journalier).
Inp_TS_SlippageBps	10	Slippage modélisé en points de base.

6.5 Sleeve 3 — RSI Daily (daily D1)

Mean reversion daily sur RSI(14), sleeve diversificateur anti-corrélé en années difficiles.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_RSI_Pairs	EUR, GBP, CAD	Univers de 3 paires equal-weight.
Inp_RSI_Period	14	Période du RSI (standard de Wilder).
Inp_RSI_Oversold	25.0	Seuil d'entrée longue : RSI inférieur à 25.0.
Inp_RSI_Overbought	75.0	Seuil d'entrée courte : RSI supérieur à 75.0.
Inp_RSI_ExitMid	50.0	Sortie quand le RSI repasse 50.0 (retour à la moyenne).
Inp_RSI_TimeStopDays	21	Durée maximale de détention, en jours. Au-delà, le <i>swap</i> cumulé annule l'edge du signal.
Inp_RSI_SlippageBps	10	Slippage modélisé en points de base.

6.6 Sleeve 4 — Gold Momentum (daily D1)

Suivi de tendance sur l'or, quasi orthogonal aux trois sleeves FX. C'est la sleeve qui rend la cible de rendement atteignable — et, sur le backtest de référence, celle qui produit l'essentiel du résultat.

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_Gold_Symbol	XAUUSD	Symbole de base ; le suffixe broker est ajouté automatiquement.
Inp_Gold_LookbackA..D	40 / 60 / 120 / 250	Horizons de tendance, en séances, dont les votes sont agrégés. Mettre un horizon à 0 le désactive.
Inp_Gold_AllowShort	false	Positions courtes désactivées : l'or présente une dérive haussière structurelle.
Inp_Gold_TargetVol	0.55	Volatilité cible propre à la sleeve, appliquée avant la couche globale.
Inp_Gold_MaxLeverage	6.6	Plafond de levier interne à la sleeve.
Inp_Gold_SafetySL	0.04	Stop de sécurité ; l'or est environ deux fois plus volatil que les paires FX.
Inp_Gold_SlippageBps	2	Spread CFD XAU-USD et commission, en points de base.
Inp_Gold_Trace	false	Trace journalière de réconciliation (diagnostic uniquement).
Inp_Gold_TraceFile	gold_trace.csv	Fichier de la trace ci-dessus.

Avertissement

Vérifiez que votre courtier propose XAU-USD avec le même suffixe que vos paires FX. Sans ce symbole, la sleeve reste inactive : l'EA démarre normalement, mais le backtest ne reproduira pas les métriques de référence — il leur manquera l'essentiel du résultat.

6.7 Opérationnel & source macro

Paramètres d'environnement, identifiants de deals et configuration de la source de données macro (5 modes, voir 4.4).

Paramètre	Défaut	Rôle
Inp_SymbolSuffix	.c	Suffixe broker (critique , voir 3.4).
Inp_MagicMR	831	Identifiant des transactions du Sleeve 1 (audit).
Inp_MagicTS	832	Identifiant des transactions du Sleeve 2.
Inp_MagicRSI	833	Identifiant des transactions du Sleeve 3.
Inp_MagicGold	835	Identifiant des transactions du Sleeve 4.
Inp_MagicH1	834	Identifiant des transactions du Sleeve 5.
Inp_ExportDeals	false	Écrit un CSV par transaction (avec magic et sleeve) en fin de backtest.
Inp_LogVerbose	false	Active les journaux <i>DEBUG</i> ; à laisser désactivé en production.
Inp_LogToFile	true	Écrit dans MQL5\Files\fx_log.csv.
Inp_DailyRecomputeHr	21	Heure UTC du recalcul journalier (vol-targeting et sleeves D1).
Inp_MacroSourceMode	4	Mode de dispatch macro (FILE / NATIVE / HYBRID / HISTORY / AUTO). 4 = AUTO.
Inp_MacroCacheFile	macro_cache.csv	Cache d'une ligne (mode FILE).
Inp_MacroUseCommon	true	Lecture dans Common\Files plutôt que MQL5\Files.
Inp_MacroMaxAgeHours	168	Fraîcheur maximale de la donnée macro ; au-delà, le Sleeve 1 est désactivé.
Inp_FREDApiKeyFile	fred_api_key.txt	Nom du fichier contenant la clé FRED.
Inp_FREDKeyUseCommon	true	Lit la clé dans Common\Files.
Inp_FREDSeriesId	T10Y2Y	Série FRED utilisée (spread de courbe 10Y-2Y).
Inp_MacroHistoryFile	macro_history.csv	Fichier multi-lignes (mode HISTORY).
Inp_MacroHistoryUseCommon	true	Lit l'historique dans Common\Files.

Avertissement

Modifier les paramètres au-delà du suffixe broker (Inp_SymbolSuffix) **invalide la reproductibilité** des métriques de la section 7. Toute recalibration doit être validée par un nouveau backtest sur la même fenêtre 2021-01-01 → 2026-04-30 et comparée aux tolérances de la section 7.

7. Résultats attendus et interprétation

Voici les métriques de référence produites par Apogée Invest sur la configuration ci-dessus. Vos résultats locaux doivent en être proches — les écarts mineurs ($\pm 1\%$ sur le Sharpe, ± 5 trades) sont attendus à cause de différences microscopiques dans les flux de ticks broker.

Métrique	Référence	Tolérance
Sharpe Ratio	0.89	±0.10
Total Net Profit	+40,267.40 USD	±500 USD
Profit Factor	2.14	±0.05
Recovery Factor	1.10	±0.30
Total Trades	851	±15
Equity Drawdown Maximal	44.33 %	±1 pp
Balance Drawdown Maximal	6.66 %	±1 pp

Ventilation par sleeve. En activant `Inp_ExportDeals`, l'EA écrit un CSV par transaction portant le *magic number* et donc la sleeve d'origine ; `scripts/parse_mt5_report.py` en produit la ventilation. Sur le backtest de référence : 304 transactions MR Macro, 479 TS Momentum, 33 RSI Daily et 35 Gold Momentum.

Le résultat est très concentré : la sleeve or produit 80 % du profit net pour 35 transactions. C'est un comportement attendu d'un suivi de tendance, mais il faut le savoir avant de juger une période courte.

Interprétation rapide.

- **Sharpe 0.89** : rendement par unité de risque correct pour une stratégie FX retail, sans être exceptionnel.
- **Repli d'équité 44 %** : il n'existe **aucun plafond contractuel** ni circuit-breaker actif dans cette configuration. Ce repli est le prix du dimensionnement retenu, pas un incident.
- **Recovery Factor 4.98** : pour 1 unité de risque (drawdown maximal), la stratégie a généré 5 unités de gain net. Indice synthétique de qualité de la trajectoire.
- **835 trades sur 5.4 ans** : ~ 154 trades/an, soit ~ 3/semaine. Volume modéré, trade frequency raisonnable pour les coûts de transaction.

Idée clé

Sharpe live attendu vs backtest. Sur des stratégies similaires en production, il est typique d'observer une dégradation de -15 % à -25 % du Sharpe lors du passage live — notamment à cause du slippage réel, des coupures de connexion et de la variabilité des spreads. Un Sharpe live de 0.85–0.95 après 3 mois de paper-trade est donc considéré comme un succès de transition.

8. Passage en trading live (démonstration puis réel)

8.1 Préparer le chart

1. Activer le trading algo global : Outils → Options → Expert Advisors → Allow Algo Trading *coché*.
2. Confirmer que le bouton *Algo Trading* de la barre d'outils principale est **en vert** (sinon clic pour activer).
3. Ouvrir un chart EURUSD.c en M1 (timeframe critique pour le sleeve 1).

8.2 Lancer FxPreflight (recommandé)

Glisser Navigator → Scripts → FxPreflight sur le chart M1. Le script vérifie en quelques secondes : présence des 4 symboles, historique M1/D1 disponible, fichier macro accessible, clé FRED valide. Lire le *Journal Experts* pour le verdict.

8.3 Attacher l'EA

Glisser Navigator → Expert Advisors → FxMultiSleeve sur le chart EURUSD.c M1. Dans la fenêtre qui s'ouvre, onglet *Common* : *Allow Algo Trading* coché. Onglet *Inputs* : ne rien toucher (les défauts compilés sont déjà bons). *OK*.

Vérifier dans le coin supérieur droit du chart la présence du *smiley souriant* (icône «:-)»), et dans le *Journal* la ligne :

[INIT] [INFO] EA ready

8.4 Checklist avant capital réel

#	Gate de déploiement
1	Paper-trade <i>démo</i> ≥ 3 mois sur le broker cible. Sharpe live ≥ 1.0 requis.
2	Réserve cash hors-broker $\geq 30\%$ accessible en < 24 heures.
3	Alerte drawdown live : stop manuel si DD live $> -22\%$ (cap dur Phase I).
4	Vérifier mensuellement que <code>macro_history.csv</code> est rafraîchi (cf. 4.3).
5	Surveillance hebdomadaire du Journal MT5 pour les warnings d'history M1/D1.
6	Slippage réel mesuré en démo <i>avant</i> le passage capital réel.
7	Cap d'utilisation de marge actif par défaut (<code>Inp_EnableMarginCap=true</code>) : l'auto-deleverage divise le levier par deux dès 50% de marge utilisée, et une fermeture forcée intervient à 85%. Prévoir que ces réductions puissent survenir sans action de votre part.
8	Kill switch : capacité à flatten toutes les positions en < 10 minutes.

9. Troubleshooting

Symptôme	Cause probable	Résolution
cannot add EURUSD (err 4305)	Mauvais suffixe broker	Modifier <code>Inp_SymbolSuffix</code> (cf. 3.4) et recompiler.
WebRequest err=4014 en boucle / FRED fetch failed, sleeve MR off	URL <code>https://api.stlouisfed.org</code> absente de la liste blanche (<i>Allow WebRequest for listed URL</i>) — pas un problème de clé	L'ajouter (cf. 4.2), relancer MT5, ré-attacher l'EA. Si ensuite HTTP 400/403 : là c'est la clé API (régénérer).
cannot open macro_history.csv (err 5004)	Fichier absent du <code>Common\Files</code>	Recopier depuis l'archive ou régénérer (cf. 4.3).
loaded 70 rows dans le journal	CSV stale livré par défaut (certaines distributions)	Régénérer avec <code>fx_macro_history.py</code> (cf. 4.3). Le nombre attendu est $\sim 1\,584$.
[DEINIT] reason=8	OnInit a échoué	Lire le journal — erreur précise sur la ligne précédente.
o trade en backtest, init OK	Filtre macro toujours faux	Vérifier la dernière date du CSV vs <code>ToDate</code> du tester.
o trade en live	<i>Algo Trading</i> désactivé ou hors session	Vérifier le bouton <i>Algo Trading</i> vert + sleeve 1 ne trade que 8h-16h UTC.
Sharpe < 0.7 ou trades < 750	Configuration broker différente	Vérifier suffixe symbole, leverage, modèle de simulation, <i>Forward</i> désactivé.
cannot load library mql5.dll	Aucune cause : l'EA n'utilise pas de DLL	Ignorer (message générique de MT5 au démarrage).
EA stoppe au bout de 7 jours en live	Filtre fraîcheur macro (168 heures)	Régénérer <code>macro_history.csv</code> ou utiliser le mode NATIVE (clé FRED valide).

Lecture des logs MT5

Les logs sont en *UTF-16 LE avec BOM*. Sous Windows, *Notepad* les ouvre correctement. Sous PowerShell :

```
Get-Content -Encoding Unicode "<chemin\log.log>"
```

Trois fichiers à connaître :

- `<DataFolder>\logs\YYYYMMDD.log` — log du terminal.
- `<DataFolder>\MQL5\logs\YYYYMMDD.log` — log live de l'EA.
- `<DataFolder>\Tester\logs\YYYYMMDD.log` — log du backtest.

Dans tous les fichiers, chercher [INIT], [ERROR], [DEINIT] pour les messages structurels de l'EA.

10. Support, version et avertissement

Reproductibilité. Cette stratégie a été validée sur le broker SquaredFinancial Demo, MT5 build 5836, période 2021-01-01 → 2026-04-30. Les métriques rapportées en section 7 sont reproduites à l'identique en relançant le backtest sur la même configuration — aux variations microscopiques près des flux de ticks broker.

Mise à jour. La stratégie est livrée en version 1.0, gelée. Toute modification ultérieure (nouveau sleeve, nouveau filtre, ajustement des paramètres) sera distribuée comme version 1.x avec un changelog détaillé. Le `macro_history.csv` est néanmoins à régénérer mensuellement (procédure section 4.3).

Précautions opérationnelles.

- Maintenir MT5 à jour vers la dernière build stable.
- Conserver une copie hors-ligne de l'archive originale en cas de corruption locale du Data Folder.
- Sauvegarder le journal MT5 *avant* toute mise à jour broker ou modification des paramètres.

Support technique. Thomas Vaudescal — thomas@synerqo.com

Version de ce document. 2.0 — 27 juillet 2026.

Compatibilité. MetaTrader 5 build $\geq$ 4885 sur Windows 10/11. Linux/Wine supporté — voir documentation interne séparée.

Avertissement légal. Ce document et la stratégie qui l'accompagne sont confidentiels et destinés à l'usage exclusif de leur destinataire. Les performances présentées sont issues de *backtests* sur données historiques. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** Les rendements en conditions réelles peuvent différer substantiellement à cause des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité, des coupures de connexion et des régimes de marché non anticipés. Le trading sur le marché des changes implique un risque de perte en capital significatif. Ne tradez jamais avec des fonds dont vous ne pouvez vous permettre la perte totale.